www.Padasalai.Net www.TrbTnpsc.com

அரையாண்டுத்தேர்வு - 2025 | தேர்வுஎண்.

காலம் : 3.00 மணி

XII - இயற்பியல்

மதிப்பெண் : 70

பகுதி - 1

குறிப்பு: 1) அனைத்து வினாக்களுக்கும் விடையளிக்கவும். **(15x1=15)**
2) ஏற்புடைய விடையினைத் தேர்ந்தெடுத்து குறியீட்டுடன் விடையினையும் சேர்த்து எழுதவும்.

1. q_1 மற்றும் q_2 ஆகிய நேர் மின்னூட்ட அளவு கொண்ட இரு ஒரே மாதிரியான மின்கடத்துப் பந்துகளின் மையங்கள் r இடைவெளியில் பிரிக்கப்பட்டு உள்ளன. அவற்றை ஒன்றோடொன்று தொடச் செய்துவிட்டு பின்னர் அதே இடைவெளியில் பிரித்து வைக்கப்படுகின்றன, எனில் அவற்றிற்கு இடையேயான விசை
அ) முன்பைவிடக் குறைவாக இருக்கும் ஆ) அதேயளவு இருக்கும
இ) முன்பைவிட அதிகமாக இருக்கும ஈ) சுழி

2. அணுக்கரு ஒன்றின் நிறை குறைவு 0.03 amu எனில், அந்த அணுக்கருவின் பிணைப்பு ஆற்றல்
அ) 27.93 eV ஆ) 27.93 keV இ) 27.93 MeV ஈ) 27.93 GeV

3. 0°Cயில் கம்பிச்சுருளின் மின்தடை 2Ω மற்றும் α=0.004/°C எனில் 100°C-யில் அதன் மின்தடை
அ) 1.4Ω ஆ) 0Ω இ) 4Ω ஈ) 2.8Ω

4. ஒரு தாமிரத்தண்டு மற்றும் மற்றொரு ஜெர்மானியத் துண்டு ஆகியவற்றின் வெப்பநிலையானது அறைவெப்பநிலையிலிருந்து 80k வெப்பநிலைக்கு குளிர்விக்கப்படுகிறது
அ) இரண்டின் மின்தடையும் அதிகரிக்கும்
ஆ) இரண்டின் மின்தடையும் குறையும
இ) தாமிரத்தின் மின்தடை அதிகரிக்கும், ஆனால், ஜெர்மானியத்தின் மின்தடை குறையும்
ஈ) தாமிரத்தின் மின்தடை குறையும் ஆனால் ஜெர்மானியத்தின் மின்தடை அதிகரிக்கும்

5. 5cm ஆரமும், 50 சுற்றுகளும் கொண்ட வட்டவடிவக் கம்பிச்சுருளின் வழியே 3 ஆம்பியர் மின்னோட்டம் பாய்கிறது. அக்கம்பிச்சுருளின் காந்த இருமுனைத் திருப்புத்திறனின் மதிப்பு என்ன?
அ) 1.0A m^2 ஆ) 1.2A m^2 இ) 0.5A m^2 ஈ) 0.8A m^2

6. t என்ற கணத்தில், ஒரு சுருளோடு தொடர்புடைய பாயம் $\phi_B = 10t^2 - 50t + 250$ என உள்ளது. t = 3s-இல் தூண்டப்பட்ட மின்னியக்கு விசையானது
அ) – 190 V ஆ) – 10 V இ) 10 V ஈ) 190 V

7. மின்காந்த அலைகளைப் பொறுத்து பின்வருவனவற்றுள் எவை தவறான கூற்றுகளாகும்?
அ) குறுக்கலை ஆ) இயந்திர அலைகள் அல்ல இ) நெட்டலை
ஈ) முடுக்கப்பட்ட மின்துகள்களினால் உருவாக்கப்படுகின்றன

8. புவி காந்தப்புலத்தின் செங்குத்துக்கூறும், கிடைத்தளக்கூறும் சமமதிப்பைப் பெற்றுள்ள இடத்தின் சரிவுக் கோணத்தின் மதிப்பு?
அ) 30° ஆ) 45° இ) 60° ஈ) 90°

9. ஒளிவிலகல் எண் 1.47 கொண்ட இருபுற குவிலென்ஸ் ஒன்று திரவம் ஒன்றில் மூழ்கி, சமதள கண்ணாடித்தகடு போன்று செயல்படுகிறது எனில், திரவத்தின் ஒளிவிலகல் எண் எவ்வாறு இருக்கவேண்டும்?
அ) ஒன்றை விடக் குறைவு ஆ) கண்ணாடியை விடக் குறைவாக
இ) கண்ணாடியை விட அதிகமாக ஈ) கண்ணாடிக்குச் சமமாக

10. 1.0 x 10^{-5}cm அகலம் கொண்ட ஒற்றைப் பிளவினால் ஏற்படும் விளிம்பு விளைவின் முதல் சிறுமம் 30° எனில், பயன்படுத்தப்படும் ஒளியின் அலைநீளம் என்ன?
அ) 400Å ஆ) 500Å இ) 600Å ஈ) 700Å

11. 10cm நீளமுடைய தண்டு ஒன்று, 10cm குவியத்தூரம் கொண்ட குழி ஆடியின் முதன்மை அச்சில் வைக்கப்பட்டுள்ளது. தண்டின ஒரு முனை குழி ஆடியின் முனையிலிருந்து 20cm தொலைவில் இருந்தால், கிடைக்கும் பிம்பத்தின் நீளம் என்ன?
அ) 2.5cm ஆ) 5cm இ) 10cm ஈ) 15cm

12. ஒளிமின் வெளியேற்று ஆற்றல் 3.313eV கொண்ட ஒரு உலோகப்பரப்பின் பயன் தொடக்க அலைநீளம்
அ) 4125Å ஆ) 3750Å இ) 6000Å ஈ) 20625Å

13. அணுக்கரு கிட்டத்தட்ட கோள வடிவம் கொண்டது எனில் நிறை எண் A கொண்ட அணுக்கரு ஒன்றின் பரப்பு ஆற்றல் எவ்வாறு மாறுபடும்?
அ) $A^{\frac{2}{3}}$ ஆ) $A^{\frac{4}{3}}$ இ) $A^{\frac{1}{3}}$ ஈ) $A^{\frac{5}{3}}$

Kindly Send Me Your Study Materials To Us Email ID: padasalai.net@gmail.com
Scanned with OKEN Scanner

www.Padasalai.Net www.TrbTnpsc.com

14. பண்பேற்றும் சைகையின் கணநேர வீச்சிற்கு ஏற்ப ஊர்தி அலையின் அதிர்வெண் மாற்றப்படுவது _____ எனப்படும்
அ) வீச்சுப் பண்பேற்றம் ஆ) அதிர்வெண் பண்பேற்றம்
இ) கட்டப் பண்பேற்றம் ஈ) துடிப்பு அகல பண்பேற்றம்

15. ZnO பொருளின் துகள் அளவு 30nm. இந்த பரிமாணத்தின் அடிப்படையில் அது இவ்வாறு வகைப்படுத்தப்படுகிறது
அ) பேரளவு பொருள் ஆ) நானோ பொருள்
இ) மென்மையான பொருள் ஈ) காந்தப் பொருள்

பகுதி - 2

குறிப்பு: ஏதேனும் ஆறு வினாவிற்கு விடையளிக்கவும். (கட்டாய வினா 24) **(6x2=12)**

16. ஒளி வட்ட மின்னிறக்கம் என்றால் என்ன?
17. ஒரு கடத்தி வழியே 32A மின்னோட்டம் பாயும்போது, ஒரு வினாடியில் கடத்தியில் பாயும் எலக்ட்ரான்களின் எண்ணிக்கையை காண்க.
18. பிளெமிங் இடக்கை விதியைக் கூறுக.
19. தூண்டப்பட்ட மின்னியக்கு விசையை உருவாக்கும் வழிகளைக் கூறுக.
20. ஒரு உலோகத்தின் ஒளிமின் வெளியேற்று ஆற்றல் என்பதை வரையறு. அதன் அலகைத் தருக.
21. அகச்சிவப்பு கதிர்களின் இரண்டு பயன்பாடுகளைக் கூறுக.
22. அயனியாக்க ஆற்றல் வரையறுக்கவும்.
23. இரட்டை ஒளிவிலகல் என்றால் என்ன?
24. பொது அடிவாய் நிலை அமைப்பிலுள்ள உள்ள டிரான்சிஸ்டரின் $\alpha = 0.95$, $I_E = 1mA$ ஆகும் எனில் I_C மதிப்பு காண்க.

பகுதி - 3

குறிப்பு: ஏதேனும் ஆறு வினாவிற்கு விடையளிக்கவும்.(கட்டாய வினா 33) **(6x3=18)**

25. தொடர் இணைப்பில் மின்தேக்கிகள் இணைக்கப்படும்போது விளையும் தொகுபயன் மின்தேக்குத் திறனுக்கான சமன்பாடுகளைப் பெறுக.
26. மின்னோட்டத்துக்கும் இழுப்புத் திசைவேகத்துக்கும் இடையேயான தொடர்பை வருவி.
27. கால்வனோ மீட்டர் ஒன்றை அம்மீட்டராக எவ்வாறு மாற்றுவது என்பதை விவரிக்கவும்.
28. ஒரு சுருள் உள்ளடக்கிய பரப்பை மாற்றுவதன் மூலம், ஒரு மின்னியக்கு விசையை எவ்வாறு தூண்டலாம்?
29. கோளக ஆடியில் f மற்றும் Rக்கு இடையேயான தொடர்பினை வருவி.
30. ஏதேனும் மூன்று ஒளிமின் விளைவு விதிகளை எழுதுக.
31. அதிர்வெண் பண்பேற்றத்தின் நன்மை மற்றும் வரம்புகளை வரிசைப்படுத்துக.
32. குறுக்கீட்டு விளைவுக்கும், விளிம்பு விளைவுக்கும் உள்ள வேறுபாடுகள் யாவை?
33. ஹைட்ரஜன் அணுவின் 5-ஆவது சுற்றுப்பாதையின்
i) கோண உந்தம் மற்றும் ii) அதிலுள்ள எலக்ட்ரான்களின் திசைவேகம்
ஆகியவற்றைக் கணக்கிடுக. ($h = 6.6 \times 10^{-34}$ Js; $m = 9.1 \times 10^{-31}$kg)

பகுதி - 4

குறிப்பு: அனைத்து வினாக்களுக்கும் விடையளிக்கவும. **(5x5=25)**

34. அ) மின் இருமுனை ஒன்றினால் அதன் அச்சுக் கோட்டில் ஏற்படும் மின்புலத்தைக் கணக்கிடுக. ***(அல்லது)***
ஆ) ஒளியின் வேகத்தைக் கண்டறியும் ஃபிஸீயு (Fizeau) முறையை விவரி.

35. அ) வீட்ஸ்டோன் சமனச்சுற்றில் சமன்செய் நிலைக்கான நிபந்தனையைப் பெறுக. ***(அல்லது)***
ஆ) கதிரியக்க சிதைவு விதியைத் தருவிக்கவும்.

36. அ) i) ஆம்பியரின் சுற்று விதியைக் கூறுக.
ii) ஆம்பியரின் சுற்று விதியைக் கொண்டு, மின்னோட்டம் பாயும் நீண்ட நேரான கடத்தியினால் ஏற்படும் காந்தப்புலத்தைக் காண்க. ***(அல்லது)***
ஆ) எலக்ட்ரானின் அலை இயல்பினை விவரிக்கும் டேவிசன் - ஜெர்மர் சோதனையை சுருக்கமாக விவரி.

37. அ) தேவையான படத்துடன் ஒரு - கட்ட AC மின்னியற்றியின் செயல்பாட்டை விளக்குக. ***(அல்லது)***
ஆ) டீ மாகன் முதல் மற்றும் இரண்டாவது தேற்றங்களை கூறி நிரூபிக்கவும்.

38. அ) நிறமாலை என்றால் என்ன? வெளிவிடு நிறமாலையின் வகைகளை விளக்கவும். ***(அல்லது)***
ஆ) எளிய நுண்ணோக்கி ஒன்றினை விவரித்து, அண்மைப்புள்ளி குவியப்படுத்தல் மற்றும் இயல்புநிலைக் குவியப்படுத்துதலின் ஏற்படும் உருப்பெருக்கங்களுக்கான சமன்பாடுகளைப் பெறுக.

Kindly Send Me Your Study Materials To Us Email ID: padasalai.net@gmail.com
Scanned with OKEN Scanner